

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

"ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ"

Харків 2026

ЗМІСТ

Вступ	4
1 Лабораторна робота 1,2. Класи і об'єкти.....	9
1.1 Мета роботи	9
1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.....	9
1.3 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання	9
1.4 Зміст звіту.....	10
2 Лабораторна робота 3,4. Спадкування. Колекції. Двовимірна графіка .	11
2.1 Мета роботи	11
2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.....	11
2.3 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання	11
2.4 Зміст звіту.....	12

1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1,2. КЛАСИ І ОБ'ЄКТИ

1.1 Мета роботи

Навчитися створювати класи, використовувати поля, методи, конструктори, властивості, індексатори, перевизначення операторів.

1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Для підготовки до лабораторної роботи необхідно повторити лекційний матеріал і ознайомитися з рекомендованою літературою. Слід звернути увагу на наступні питання: класи, члени класу, методи, параметри методів, конструктори, деструктори, властивості, індексатори, перевизначення операторів. Мова програмування C#.

1.3 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

Розробити клас, який повинен містити такі елементи: поля, конструктори з параметрами і без параметрів, методи, властивості, індексатори. Методи і властивості повинні забезпечувати несуперечливий, повний, мінімальний і зручний інтерфейс класу. Перевіряйте допустимість значень параметрів перед виконанням коду методів та властивостей. У головному методі треба протестувати роботу класу, створивши кілька екземплярів класу, продемонструвавши роботу всіх його методів.

Завдання для класів наведено в таблиці 1.1. При виборі варіанта завдання врахуйте номер по журналу групи. Мова програмування C#.

Таблиця 1.1 – Завдання для індивідуального виконання

Варіант	Завдання
Завдання на максимальну оцінку "3 бали". Для вибору варіанту взяти залишок від ділення номера за журналом на 7	
0	Створіть клас «Трикутник», з полями а, б, с (довжинами сторін); методами для виведення на екран, для обчислення площі та периметру трикутника, властивостями, що дозволяють встановити та отримати довжини сторін трикутника та отримати тип трикутника (рівносторонній, рівнобедрений).
1	Створіть клас "Квадрат" з полями: координати однієї вершини, довжина сторони, методами: обчислення площі та периметру

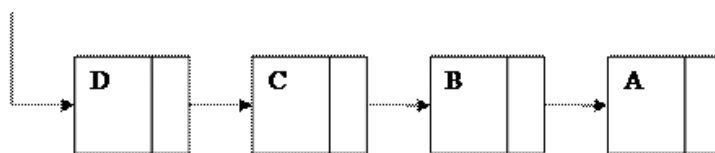
	квадрата, масштабування, пересування, властивостями, що дозволяє отримати і встановити довжину сторони квадрата, що дозволяє перевірити, чи знаходиться квадрат у першому квадранті.
2	Створіть клас «Десятковий лічильник», який може збільшувати або зменшувати своє значення на заданий крок в заданому діапазоні. Передбачити ініціалізацію лічильника значеннями за замовчуванням і довільними значеннями. Лічильник має методи: збільшення і зменшення значення, зміни діапазону; властивості, що дозволяють отримати його поточний стан і крок.
3	Створіть клас "Комплексне число", полями якого є дійсна і уявна частини числа, а методами - додавання і множення на інше комплексне число, складання константи, виведення на екран; властивості, що дозволяють отримати і встановити уявну і дійсну частини числа.
4	Створіть клас «Точка», розробивши такі елементи класу: поля - координати точки; методи, що дозволяють вивести координати точки на екран, отримати відстань від початку координат до точки, перемістити точку на площині на вектор (a, b); властивості- дозволяють отримати-установити координати точки (доступні для читання і запису); що дозволяє помножити координати точки на скаляр (доступне тільки для запису); що дозволяє перевірити, чи знаходиться точка на початку координат.
5	Створіть клас «Відрізок», з полями x1, y1, x2, y2 (координати двох точок відрізка), методами для переміщення відрізка, виведення на екран, перевірки попадання обох точок в однаковий квадрант, і властивістю для отримання та запису довжини відрізка.
6	Створіть клас "Калькулятор", який може виконувати арифметичні операції з двома числами однакового типу, та має три поля – операнд1, операнд2, результат. Методи: додавання, віднімання, множення та ділення чисел. Клас повинен мати властивості, що дозволяють встановити та отримати поточний стан результату та значення операндів.
Завдання на максимальну оцінку "4 бали". Для вибору варіанту взяти залишок від ділення номера за журналом на 7	
0	Створіть клас "Прямокутник" з полями: x1, y1, x2, y2 (координати лівого верхнього і правого нижнього кутів), методами: виведення на екран координат прямокутника; перевірки, чи потрапляє точка в цей прямокутник; перевірки перетину з іншим прямокутником;

	масштабування; пересування; властивостями, що дозволяють отримати і встановити довжини сторін прямокутника. Перевизначити операцію + так, щоб при додаванні цілого значення на це значення збільшувались довжини сторін. Перевизначити операцію + так, щоб при додаванні іншого прямокутника створювався новий прямокутник, в якого координати лівого верхнього кута співпадають з координатами лівого верхнього кута першого прямокутника, а довжини сторін дорівнюють сумах відповідних довжин сторін першого та другого прямокутника.
1	Створіть клас "Вектор", полем якого є масив чисел, а методами: очищення вектору; додавання елемента в кінець, додавання елемента в початок; додавання елемента в i-ю позицію; видалення i-го елемента; видалення елемента зі значенням n; виведення на екран значень вектору. Додати властивості, що дозволяють встановити і отримати значення першого і останнього елементів вектору. Перевизначити операцію ++ так, щоб кожен елемент вектору збільшувався на 1. Перевизначити операцію - так, при спробі відняти інший вектор з першого зникали усі елементи, рівні значенням у другому векторі.
2	Створіть клас "Черга", який має поля - масив-сховище для елементів черги і кількість елементів в черзі; методи додавання елемента (до кінця) і вилучення елемента (з початку), друку черги; властивості першого елемента, порожньої черги, повної черги, розміру виділеної пам'яті (для читання і запису). Перевизначити операцію -- так, щоб при застосуванні цієї операції до черги зникав останній елемент у черзі. Перевизначити операцію + так, щоб при додаванні нової черги всі її елементи додалися до поточної черги, розташування - по чергово елементи поточної та елементи доданої.
3	Створіть клас «Коло», з полями: x1, y1, R (координати центру і радіус), методами: виведення на екран координат центру і радіусу; перевірки, чи потрапляє точка в дану окружність; перевірки, чи перетинається дане коло з іншим колом; масштабування; пересування; властивостями, що дозволяють отримати і встановити площу і довжину окружності. Перевизначити операцію / так, щоб при її застосуванні до кола генерувалось нове коло, радіус якого буде меншим відносно похідного у вказану кількість разів. Перевизначити

	операцію $+$ так, щоб при додаванні іншого кола створювалось нове, з радіусом рівним сумі радіусів, та координатами поточного кола.
4	Створіть клас "Матриця", з полем – двовимірний масив чисел, методами: додавання до матриці іншої матриці; множення на іншу матрицю; множення на скаляр; виведення на екран значень матриці; транспонування матриці; множення рядка на число; властивостями: що дозволяють отримати та встановити розмір матриці; що дозволяє перевірити, чи є матриця квадратною; що дозволяє перевірити, чи є матриця одиничною чи нулевою. Перевизначити операцію $+$ так, щоб при її застосуванні до матриці виконувалось відповідне додавання матриці чи скаляра (в залежності від операнду справа від знака $+$) та генерувалась нова матриця-результат.
5	Створіть клас "Дек" (двобічна черга), який має поля - одновимірний масив - сховище для елементів деку, кількість елементів в черзі, номер першого та номер останнього елемента; методи додавання елемента в кінець, додавання елемента в початок, вилучення першого елемента, вилучення останнього елемента, друку елементів деку; властивості порожнього деку, першого елемента, останнього елемента, розміру виділеної пам'яті (для читання і запису). Перевизначити операцію $\sim$ так, щоб при застосуванні цієї операції до черги інвертувались елементи черги (переставити у зворотньому порядку) . Перевизначити операцію $-$ так, щоб вказаний елемент видалявся з черги (усі включення) .
6	Створіть клас "Циклічна черга", який має поля - одновимірний масив-сховище для елементів черги, номер першого та номер останнього елемента; методи додавання елемента (до кінця) і вилучення елемента (з початку), друку черги; властивості першого елемента, останнього елемента, порожньої черги, повної черги, розміру виділеної пам'яті (для читання і запису). Перевизначити операцію $++$ так, щоб при застосуванні цієї операції до черги розмір виділеної пам'яті збільшувався у 1,5 рази. Перевизначити операцію $+$ так, щоб при додаванні значення це значення додавалось після кожного елемента черги.

Завдання на максимальну оцінку "5 балів".

Створіть клас, який реалізує однозв'язний рекурсивний список



Наприклад:

```
class RList
{
    public int info;
    public RList next;

    public RList(int i, RList n) {
        info = i;
        next = n;
    }
}
```

Клас обов'язково повинен містити елементи, зазначені в таблиці 1.2. Номер варіанта відповідає номеру по журналу. Також клас може містити в собі будь-які інші елементи.

Відкомпілювати і виконати програму.

Під час захисту необхідно пояснити рішення, відповісти на питання (у тому числі з теорії).

При захисті на оцінку «Добре» або «Відмінно» може бути видано додаткове практичне завдання.

Таблиця 1.2 - Варіанти

Варіант	Номери елементів класу з таблиці 1.3
1.	1,2 , 4, 5, 19, 24, 26, 38, 48,63, 79
2.	1,3 , 4, 6, 19, 23, 27, 39, 49,64, 79
3.	1,2 , 4, 7, 19, 22, 28, 40, 50, 65, 79
4.	1,3 , 4, 8, 18, 25, 29, 41, 51, 66, 79
5.	1,2 , 4, 9, 18, 23, 30, 42, 52, 67, 79
6.	1,3 , 4, 10, 18, 23, 31,43, 53, 68, 79
7.	1,2 , 4, 11, 17, 22, 32, 44, 54, 69, 79
8.	1,3 , 4, 12, 17, 21, 33, 45, 55, 70, 79

9.	1,2 , 5, 7, 16, 25, 34, 45, 56, 71, 79
10.	1,3 , 5, 8, 16, 24, 35, 46, 57,72, 79
11.	1,2 , 5, 9, 16, 23, 36, 47, 58, 73, 79
12.	1,3 , 5, 10, 16, 22, 37, 38, 59, 74, 79
13.	1,2 , 5, 11, 16, 21, 37, 39, 60, 75, 79
14.	1,3 , 5, 12, 15, 20, 26, 40, 62, 76, 79
15.	1,2 , 6, 7, 15, 19, 27, 41, 61, 77, 79
16.	1,3 , 6, 7, 15, 18, 28, 42, 48, 78, 79
17.	1,2 , 6, 9, 15, 17, 29, 43, 49, 73, 79
18.	1,3 , 6, 10, 15, 16, 30, 44, 50, 63, 79
19.	1,2 , 6, 11, 14, 25, 31, 45, 51, 64, 79
20.	1,3 , 6, 12, 14, 24, 32, 46, 52, 65, 79
21.	1,2 , 7, 9, 14, 23, 33, 47, 53, 66, 79
22.	1,3 , 7, 10, 14, 22, 34, 47, 54, 67, 79
23.	1,2 , 7, 11, 14, 21, 35, 46, 55, 68, 79
24.	1,3 , 7, 12, 14, 20, 36, 45, 56, 69, 79
25.	1,2 , 8, 9, 13, 19, 37, 44, 57, 70, 79
26.	1,3 , 8, 10, 13, 18, 26, 43, 58, 74, 79
27.	1,2 , 8, 11, 13, 17, 27, 42, 59, 78, 79
28.	1,3 , 8, 12, 13, 15, 28, 41, 60, 77, 79
29.	1,2 , 9, 11, 13, 15, 29, 40, 61, 76, 79
30.	1,3 , 9, 12, 13, 14, 32, 39, 62, 75, 79

Таблиця 1.3 – Елементів класу

Номери елементів класу	Опис завдання
1.	Конструктор з одним параметром (число);
2.	Конструктор з двома параметрами (число, посилання на наступний елемент);
3.	Конструктор копіювання;
4.	Метод додавання нового елемента першим у список;
5.	Не рекурсивний метод додавання нового елемента останнім у список;
6.	Рекурсивний метод додавання нового елемента останнім у список;
7.	Не рекурсивний метод додавання нового елемента n-ним у список;
8.	Рекурсивний метод додавання нового елемента n-ним у список;

9.	Метод додавання нового елементу у список перед елементом із заданим значенням;
10.	Метод додавання нового елементу у список після елемента із заданим значенням;
11.	Метод додавання нового елементу перед n-ним за рахунком елементом;
12.	Метод додавання нового елементу після n-ного за рахунком елемента;
13.	Метод видалення першого в списку елемента;
14.	Не рекурсивний метод видалення останнього в списку елемента;
15.	Рекурсивний метод видалення останнього в списку елемента;
16.	Рекурсивний метод видалення n-ного за рахунком елемента;
17.	Не рекурсивний метод видалення n-ного за рахунком елемента;
18.	Метод видалення елемента із заданим значенням (першого з кількох);
19.	Не рекурсивний метод видалення всіх елементів із заданим значенням;
20.	Рекурсивний метод видалення всіх елементів із заданим значенням;
21.	Метод видалення елемента із заданим значенням (останнього з кількох);
22.	Метод видалення всіх елементів з від'ємними значеннями;
23.	Метод видалення всіх парних по порядку елементів;
24.	Метод видалення всіх парних за значенням елементів;
25.	Метод видалення всіх елементів списку ;
26.	Не рекурсивний метод друку елементів списку у прямому порядку у рядок;
27.	Не рекурсивний метод друку елементів списку у прямому порядку у стовпець;
28.	Не рекурсивний метод друку елементів списку у зворотному порядку у рядок;
29.	Не рекурсивний метод друку елементів списку у зворотному порядку у стовпець;
30.	Не рекурсивний метод друку всіх непарних значень елементів списку;
31.	Не рекурсивний метод друку всіх цілих елементів списку;

32.	Рекурсивний метод друку елементів списку у прямому порядку у рядок;
33.	Рекурсивний метод друку елементів списку у прямому порядку у стовпець;
34.	Рекурсивний метод друку елементів списку у зворотному порядку у рядок;
35.	Рекурсивний метод друку елементів списку у зворотному порядку у стовпець;
36.	Рекурсивний метод друку всіх непарних значень елементів списку;
37.	Рекурсивний метод друку всіх нецілих елементів списку;
38.	Метод сортування елементів списку за зменшенням числових значень;
39.	Метод сортування елементів списку за зростанням числових значень;
40.	Метод пошуку елемента із заданим значенням (результат - посилання на знайдений елемент);
41.	Метод пошуку елемента із заданим значенням (результат - номер знайденого елемента у списку);
42.	Метод пошуку елемента із заданим значенням (результат - true, якщо елемент є у списку, false - якщо ні);
43.	Метод підрахунку кількості елементів у списку;
44.	Метод підрахунку суми значень елементів списку;
45.	Метод підрахунку середнього арифметичного від'ємних елементів списку;
46.	Метод підрахунку добутку додатних елементів у списку (якщо таких немає, повернути 1);
47.	Метод з двома параметрами, що дозволяє видалити всі елементи списку, розташовані між елементами із заданими номерами.
48.	Властивість Length - довжина списку (при зчитуванні - повернути довжину списку, при записі - встановити довжину списку, додавши елементи зі значенням 0 або відсікаючи зайві елементи);
49.	Властивість Length - довжина списку (тільки на зчитування - повернути довжину списку);
50.	Властивість First для зчитування та установки значення першого елемента в списку;
51.	Властивість Last для зчитування та установки значення останнього елемента в списку;

52.	Властивість Second для зчитування та установки значення другого елемента в списку;
53.	Властивість IsOne, яка дорівнює true, якщо кожне значення у списку дорівнює 1 (тільки для зчитування)
54.	Властивість IsShort, яка дорівнює true, якщо кількість значень у списку не більше, ніж 5 (для зчитування та запису)
55.	Властивість IsOdd, яка дорівнює true, якщо всі значення у списку непарні (для зчитування та запису)
56.	Властивість IsEven, яка дорівнює true, якщо всі значення у списку парні (тільки для зчитування)
57.	Індиксатор з одним параметром, який дозволяє за номером елемента отримати і записати його значення;
58.	Індиксатор з двома параметрами, що дозволяє знайти суму значень із заданими індексами;
59.	Індиксатор з одним параметром, який дозволяє за значенням елемента знайти його порядковий номер у списку;
60.	Індиксатор з двома параметрами, що дозволяє знайти суму значень елементів, розташованих між елементами із заданими номерами;
61.	Індиксатор з двома параметрами, що дозволяє знайти максимальне значення серед значень елементів, розташованих між елементами із заданими номерами.
62.	Індиксатор з двома параметрами, що дозволяє знайти мінімальне серед значень із заданими індексами;
63.	Перевизначити для списку операцію +
64.	Перевизначити для списку операцію -
65.	Перевизначити для списку операцію /
66.	Перевизначити для списку операцію ++
67.	Перевизначити для списку операцію --
68.	Перевизначити для списку операцію %
69.	Перевизначити для списку операцію >>
70.	Перевизначити для списку операцію <<
71.	Перевизначити для списку операцію <
72.	Перевизначити для списку операцію >=
73.	Перевизначити для списку операцію !=
74.	Перевизначити для списку операцію !
75.	Перевизначити для списку операцію явного перетворення до

	типу int
76.	Перевизначити для списку операцію явного перетворення до типу string
77.	Перевизначити для списку операцію неявного перетворення до типу bool
78.	Перевизначити для списку операцію неявного перетворення до типу double
79.	Перевизначити для списку будь-яку операцію

1.4 Зміст звіту

Звіт повинен містити: номер за списком, варіант завдання, текст завдання, тексти програм і результати їх виконання.

2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3,4. СПАДКУВАННЯ. КОЛЕКЦІЇ. ДВОВИМІРНА ГРАФІКА

2.1 Мета роботи

Навчитися використовувати механізм спадкування класів, Навчитися використовувати колекції.

2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Для підготовки до лабораторної роботи необхідно повторити лекційний матеріал й ознайомитися з рекомендованою літературою. Слід звернути увагу на такі питання: використання спадкування класів, поліморфізм, віртуальні методи, абстрактні класи, інтерфейси, колекції. Мова програмування C#.

2.3 Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання

1. Розробити систему класів для геометричних фігур (вибір варіанта - залишок від ділення номера за журналом на 7) :

Варіант 1: «Фігура», «Точка», «Коло» «Коло зафарбоване», «Еліпс», «Конус», «Усічений конус».

Варіант 2: «Фігура», «Точка» (або «Відрізок»), «Трикутник», «Заштрихований трикутник», «Правильний трикутник», «Прямокутний трикутник», «Тетраедр».

Варіант 3: «Фігура», «Прямокутник», «Квадрат», «Прямокутний паралелепіпед», «Куб», «Заштрихований прямокутник», «Піраміда чотирикутна».

Варіант 4: «Фігура», «Відрізок», «Паралелограм», «Ромб», «Трапеція», «Паралелепіпед», «Ромб зафарбований».

Варіант 5: «Фігура», «Точка», «Правильний багатокутник», «Багатокутник», «Багатокутник зафарбований», «Піраміда», «Призма».

Варіант 6: «Фігура», «Коло», «Кільце», «Кільце зафарбоване (або заштриховане)», «Циліндр», «Тор», «Сфера»

Варіант 0: «Фігура», «Дуга», «Сектор», «Сегмент», «Коло», «Куля», «Кульовий шар»

Можна для зручності додавати додаткові класи, наприклад: «Об'ємна фігура» тощо.

Зауваження: на оцінку «задовільно» досить реалізувати три класи.

2. Визначте в цих класах методи, які:

- переміщують фігуру по площині (на задану відстань або в потрібну позицію);
- масштабують фігуру;
- обчислюють і повертають площу фігури, периметр;
- повертають рядок символів, що відображає ім'я класу і стан об'єкта (його основні характеристики);
- малюють фігуру в консолі або на формі (для об'ємних фігур досить проекції, наприклад, ізометричної або диметричної);
- тощо.

Зауваження: на оцінку «задовільно» досить реалізувати три методи.

3. Визначте в ваших класах властивості і індексатори (хоча б в деяких класах).

4. Класи повинні бути пов'язані відношенням спадкування (там, де це має сенс).

Деякі класи необхідно зробити абстрактними, а деякі методи – віртуальними.

Повинен бути хоча б один поліморфний клас.

Максимально виключіть дублювання коду (поля, методи, реалізація).

5. Створіть клас «Зображення», який має своє положення на площині і розмір, та володіє колекцією різних фігур. Елементами колекції можна буде зробити базовий поліморфний клас (таким чином, в одній колекції можна буде зберегти всі фігури зображення).

6. У класі «Зображення» визначте методи:

- який пересуває всі фігури всередині зображення;
- який пересуває зображення;
- який встановлює масштаб зображення (що змінює його розмір разом з фігурами зі збереженням пропорцій, сюжет зображення повинен лишитись без змін);
- що повертає повний стан зображення у вигляді рядка;
- що об'єднує два зображення;
- що малює все фігури в консолі або на формі;
- які зберігають і завантажують зображення з файлу;
- тощо.

Зауваження: на оцінку «задовільно» досить 3 методів, або може не бути класу «Зображення».

Зауваження: на оцінку «відмінно» необхідно виконати додаткове завдання підвищеної складності, видане викладачем під час захисту лабораторної роботи. Деякі приклади завдань:

- перевірка перетину кожної фігури з кожної (придумати розумний підхід).*
- підрахунок загальної площі, займаної фігурами (не просто сума, а ще облік загальних площ, їх потрібно додавати звичайно тільки один раз).*
- зручний редактор зображень, що дозволяє додавати, змінювати фігури, зберігати зображення та інше.*
- тощо.*

2.4 Зміст звіту

Звіт повинен містити: номер за списком, варіант завдання, текст обраного завдання, тексти програм і результати їх виконання.